

ANTIFÚNGICOS

19.05.26

A aula aborda os antifúngicos, explicando primeiro a importância biológica dos fungos e depois os principais medicamentos usados no tratamento das micoses. Para entender a farmacologia antifúngica, é fundamental lembrar que os fungos são organismos eucariontes, ou seja, possuem núcleo organizado, diferentemente das bactérias. A maioria é saprófita, alimentando-se de matéria orgânica em decomposição. Eles podem existir na forma de leveduras unicelulares, fungos filamentosos (mofos/bolores) ou fungos dimórficos, que alternam entre formas dependendo do ambiente e da temperatura.

A estrutura do fungo é extremamente importante porque é nela que os antifúngicos atuam. A parede celular fúngica é composta principalmente por quitina e beta-glucanos, estruturas inexistentes em células humanas, o que permite seletividade terapêutica. Já a membrana celular dos fungos possui ergosterol, equivalente funcional do colesterol humano. Muitos antifúngicos agem justamente alterando o ergosterol ou destruindo a parede celular.

Os fungos têm importância positiva para a humanidade. Participam da fermentação alcoólica, fabricação de pães, cervejas, vinhos e queijos, além de produzirem antibióticos como a penicilina. Também possuem função ecológica importante, especialmente nas micorrizas, associações simbióticas com raízes de plantas. Entretanto, possuem efeitos negativos relevantes, causando doenças humanas, produção de micotoxinas em alimentos e prejuízos agrícolas.

As infecções fúngicas vêm aumentando principalmente por fatores que reduzem a imunidade. Entre eles estão quimioterapia, imunossupressores, uso prolongado de antibióticos de amplo espectro, cirurgias extensas e câncer. Pacientes imunocomprometidos possuem risco muito maior de desenvolver micoses invasivas graves.

As infecções fúngicas podem ser superficiais ou sistêmicas. As superficiais acometem pele, cabelo, unhas e mucosas, como pitíriase versicolor ("pano branco"), dermatofitoses e candidíase vaginal ou oral. Já as sistêmicas são muito mais graves e incluem candidemia, meningite criptocócica, aspergilose pulmonar e mucormicose rinocerebral.

A farmacologia antifúngica se baseia em atacar estruturas específicas dos fungos. Existem quatro grandes mecanismos de ação. O primeiro é a inibição da síntese de DNA e RNA, representada pela flucitosina. O segundo é a inibição da síntese de ergosterol, mecanismo utilizado por azóis e alilaminas. O terceiro é a destruição direta da membrana celular, realizada pelos poliênicos como anfotericina B e nistatina. O quarto é a inibição da síntese da parede celular, mecanismo das equinocandinas.

As equinocandinas são antifúngicos modernos que agem na parede celular fúngica. Os principais exemplos são caspofungina e micafungina. Elas inibem a enzima beta-(1,3)-glicano sintase, impedindo a produção dos beta-glucanos que dão sustentação à parede celular. Sem essa estrutura, a célula fúngica sofre lise osmótica e morre. Como células humanas não possuem parede celular, esses medicamentos apresentam excelente seletividade e baixa toxicidade.

As equinocandinas são fungicidas contra *Candida*, matando diretamente o fungo, mas fungistáticas contra *Aspergillus*, apenas impedindo seu crescimento. São administradas exclusivamente por via intravenosa e são muito utilizadas em micoses invasivas resistentes aos azóis, principalmente candidemia hospitalar e aspergilose invasiva. Um ponto importante para prova é lembrar que elas atuam especificamente na parede celular, enquanto azóis e poliênicos atuam na membrana.

A anfotericina B é considerada um dos antifúngicos mais potentes já desenvolvidos. É um poliênico produzido pelo *Streptomyces nodosus*. Seu mecanismo consiste em ligação direta ao ergosterol da membrana celular fúngica. Após se ligar ao ergosterol, a droga forma poros na membrana, causando vazamento de potássio, íons e macromoléculas essenciais, levando à morte celular rápida.

Apesar de muito eficaz, a anfotericina B é extremamente tóxica. Isso ocorre porque o ergosterol dos fungos é semelhante ao colesterol humano, permitindo algum grau de interação com células humanas. Sua principal toxicidade é renal, podendo causar insuficiência renal grave e irreversível. Também provoca anemia pela redução da produção renal de eritropoietina.

Além da nefrotoxicidade, a anfotericina B causa reações infusionais importantes: febre alta, calafrios, vômitos, hipotensão, cefaleia, espasmos musculares e até anafilaxia. Por isso, frequentemente é necessário pré-tratamento com anti-histamínicos, antitérmicos ou corticoides. A administração deve ser lenta para reduzir as reações.

Farmacocineticamente, a anfotericina B possui absorção oral ruim e geralmente é administrada por via intravenosa em infecções sistêmicas graves. Também pode ser usada topicamente em cremes vaginais. Possui meia-vida longa, cerca de 15 dias, e eliminação renal lenta.

Clinicamente, a anfotericina B é usada em infecções fúngicas graves e potencialmente fatais, como candidemia, aspergilose invasiva, meningite criptocócica, mucormicose e histoplasmose disseminada. Em muitos casos, ela é utilizada inicialmente como terapia de indução, reduzindo rapidamente a carga fúngica, sendo depois substituída por azóis para manutenção.

A nistatina pertence à mesma classe da anfotericina B, os poliênicos, e possui mecanismo semelhante: ligação ao ergosterol e formação de poros. Entretanto, sua toxicidade sistêmica é tão alta que ela nunca é administrada por via intravenosa. Seu uso é exclusivamente tópico ou oral não absorvível.

A nistatina é muito importante no tratamento de candidíase superficial. É utilizada em solução oral para “sapinho”, cremes vaginais para candidíase vaginal e pomadas para candidíase cutânea e assaduras. Como praticamente não é absorvida, apresenta excelente segurança quando usada localmente.

A classe mais importante e mais cobrada de antifúngicos é a dos azóis. Eles bloqueiam a síntese de ergosterol ao inibir a enzima 14-alfa-desmetilase, dependente do citocromo P450 fúngico. Sem ergosterol, a membrana perde estabilidade e o fungo morre ou deixa de crescer.

Os azóis são divididos em imidazóis e triazóis. Os imidazóis possuem dois nitrogênios no anel químico, enquanto os triazóis possuem três. Os imidazóis incluem cetoconazol, miconazol e clotrimazol. Os triazóis incluem fluconazol, itraconazol, voriconazol e posaconazol.

O cetoconazol foi um dos primeiros azóis utilizados, mas atualmente seu uso sistêmico é limitado devido à hepatotoxicidade e à baixa seletividade pelas enzimas fúngicas. Ele interfere muito nas enzimas hepáticas humanas, causando múltiplas interações medicamentosas e inibição da síntese de hormônios esteroides, como testosterona e cortisol.

Hoje, o cetoconazol é usado principalmente topicamente em shampoos e cremes para dermatite seborreica, caspa, frieira e pitíriase versicolor. O uso oral ficou restrito a situações específicas em que outros antifúngicos falharam.

O miconazol e o clotrimazol apresentam absorção sistêmica mínima e excelente segurança local. São muito utilizados em candidíase vaginal, candidíase oral e dermatofitoses cutâneas, como unha do pé, unha crural e candidíase de dobras.

Os triazóis representam uma evolução farmacológica importante. O itraconazol possui maior seletividade e menos interações medicamentosas. Tem grande afinidade pela queratina, acumulando-se em unhas e pele, sendo muito útil em onicomicoses e dermatomicoses. Também trata candidíase, aspergilose e micoses profundas causadas por *Histoplasma* e *Blastomyces*.

O fluconazol é provavelmente o antifúngico sistêmico mais utilizado na prática clínica. Possui excelente biodisponibilidade oral, ótima penetração no líquido e menor hepatotoxicidade entre os azóis. É fundamental no tratamento da meningite criptocócica, candidíase sistêmica e candidíase mucocutânea. Também é amplamente utilizado como profilaxia em pacientes imunossuprimidos, especialmente HIV e transplantados.

O voriconazol é considerado droga de escolha para aspergilose invasiva. Possui atividade contra *Candida* resistente ao fluconazol e é muito menos tóxico que a anfotericina B. Entretanto, interage fortemente com CYP3A4, gerando inúmeras interações medicamentosas.

O posaconazol possui o maior espectro entre os azóis. É usado em infecções refratárias por *Candida*, *Aspergillus* e *Coccidioides*, além de profilaxia em pacientes com neutropenia grave e transplantados de medula óssea.

Um tema muito importante é a resistência aos azóis. Os fungos podem desenvolver bombas de efluxo, expulsando o medicamento para fora da célula. Outro mecanismo clássico é a mutação da enzima-alvo, como alterações no gene *ERG11* ou *cyp51A*, impedindo o encaixe do antifúngico.

As alilaminas, como terbinafina, naftifina e butenafina, também atuam na síntese de ergosterol, mas em etapa diferente dos azóis. Elas inibem a enzima esqualeno epoxidase. Isso gera dois efeitos simultâneos: redução da produção de ergosterol e acúmulo tóxico de esqualeno dentro da célula fúngica. O resultado é morte celular.

A terbinafina é especialmente importante em dermatofitoses e onicomicoses. Possui excelente perfil de segurança, com poucos efeitos adversos, geralmente leves, como cefaleia e desconforto gastrointestinal.

A flucitosina é um antifúngico único porque atua diretamente no material genético do fungo. Após entrar na célula fúngica, é convertida em 5-fluorouracil, que inibe síntese de DNA e RNA. Ela raramente é utilizada isoladamente devido ao rápido desenvolvimento de resistência.

Sua principal aplicação é em combinação com anfotericina B para tratamento da meningite criptocócica e neurocriptococose, especialmente em pacientes HIV positivos. Essa associação é considerada padrão-ouro em muitos protocolos, inclusive no SUS.

- Equinocandinas → parede celular (beta-glucano).
- Azóis → bloqueio da síntese de ergosterol.
- Poliênicos → ligação ao ergosterol e formação de poros.
- Alilaminas → inibição da esqualeno epoxidase.
- Flucitosina → bloqueio de DNA/RNA.

Fluconazol → candidíase e meningite criptocócica. Voriconazol → aspergilose invasiva. Anfotericina B → micoses sistêmicas graves. Terbinafina → onicomicose e dermatofitoses. Nistatina → candidíase superficial. Caspofungina → candidemia resistente.